

Exercices supplémentaires semaine 9

Sophie Baillargeon, Université Laval

10 mars 2021

Question 1

Reprenons les questions 4 b), c) et d) des exercices supplémentaires de la semaine 3. Vous devez maintenant fournir des solutions utilisant des boucles.

Il s'agit simplement d'exercices pour se pratiquer à écrire une boucle en R. Les solutions trouvées à la semaine 3, utilisant des fonctions de la famille des `apply`, sont celles qui respectent la philosophie de R d'éviter les boucles. La solution avec une boucle est cependant intéressante pour la dernière question. En effet, la solution proposée à la semaine 4 pour cette question, utilisant la fonction `cumsum`, était peut-être un peu difficile à comprendre.

Dans ces exercices, vous réutiliserez les objets `olympiques2`, et `olympiquesLarge`. Des copies de ces données ont été enregistrées dans le fichier « `ex_supp_s9.rda` ». Vous devez donc, avant de compléter les exercices suivants, charger en R les objets dans ce fichier avec la fonction `load`.

```
load("C:/coursR/ex_supp_s9.rda")
```

- a) Faites une boucle pour calculer le nombre moyen de médailles gagnées à des jeux olympiques d'hiver, de chaque type (or, argent et bronze) et pour chaque pays (Canada et USA), à partir du jeu de données `olympiquesLarge` (ignorez les valeurs manquantes). Votre résultat doit avoir l'allure suivante :

Or.Canada	Argent.Canada	Bronze.Canada	Or.USA	Argent.USA	Bronze.USA
2.818182	2.500000	2.409091	4.363636	4.636364	3.772727

- b) Faites une double boucle pour calculer les mêmes moyennes, mais cette fois-ci à partir du jeu de données `olympiques2`. Votre résultat doit avoir l'allure suivante :

	Pays	Or	Argent	Bronze
1	Canada	2.818182	2.500000	2.409091
2	USA	4.363636	4.636364	3.772727

- c) Faites une boucle `while` pour calculer en quelle année le Canada a gagné sa centième médaille olympique à des jeux d'hiver (pas de distinction entre les médailles d'or, d'argent et de bronze). Cette boucle doit afficher dans la console, à chaque itération, une année et le nombre cumulatif de médailles associé, comme suit :

```
1924, cumulatif de médailles = 1
1928, cumulatif de médailles = 2
1932, cumulatif de médailles = 9
1936, cumulatif de médailles = 10
1948, cumulatif de médailles = 13
1952, cumulatif de médailles = 15
1956, cumulatif de médailles = 18
1960, cumulatif de médailles = 22
1964, cumulatif de médailles = 25
1968, cumulatif de médailles = 28
```

```
1972, cumulatif de médailles = 29
1976, cumulatif de médailles = 32
1980, cumulatif de médailles = 34
1984, cumulatif de médailles = 38
1988, cumulatif de médailles = 43
1992, cumulatif de médailles = 50
1994, cumulatif de médailles = 63
1998, cumulatif de médailles = 78
2002, cumulatif de médailles = 95
2006, cumulatif de médailles = 119
```

Question 2

- a) Écrivez une fonction qui retourne "bon matin", "bon après-midi", "bonne soirée" ou "bonne nuit", en fonction de l'heure du jour. (Truc: utilisez un argument qui a comme valeur par défaut la sortie de l'instruction `Sys.time()`) ¹
- b) Créez une fonction retournant `TRUE` si un nombre donné se trouve à l'intérieur d'un vecteur donné. ²
- c) Créez une fonction qui, pour un data frame et un vecteur donné, ajoute le vecteur comme une nouvelle variable dans le data frame, mais seulement à la condition que la longueur du vecteur corresponde au nombre de lignes du data frame. ³

¹Traduction de la question 2 (avec légères modifications), section 19.4.4, de Wickham, H. et Golemund, G. (2016). *R for Data Science*. O'Reilly Media, Inc. URL <http://r4ds.had.co.nz/functions.html#exercises-49>

²Traduction de l'exercice 2 de <http://r-exercises.com/2016/02/07/functions-exercises/>

³Traduction de l'exercice 1 de <http://r-exercises.com/2016/12/05/functions-exercises-vol-2/>